Appunti di Modelli Probabilistici

GitHub Repository: `0xke/appunti/AlgebraSuperiore`

Secondo semestre, 2025 - 2026, prof.

Libri utili

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Metodi cose 3
1.2 Metodo degli Elementi Finiti (FEM) 4

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Metodi cose

$$\|u - u_x\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_k \in V_k} \|u - v_k\|_V$$

Esempio 1. Consideriamo il problema di Poisson

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(k\nabla u) = f \\ u|_{\mathcal{U}} = 0 \end{cases}$$

dato da

$$a(w, v) = \int_\Omega k(x_1, x_2) \nabla w(x_1, x_2) \cdot \nabla v(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2$$

con $V = H_0^1(\Omega)$.

Allora abbiamo che a è continua:

$$|a(w, v)| = \left| \int_\Omega \dots \right| \leq \|k\|_{L^\infty(\Omega)} |w|_{H^1(W)} |v| H^1(W)$$

mentre per la coercività:

$$a(w, w) = \int_\Omega k|\nabla w|^2 \geq k_{\min} |w|_{H^1}^2 \geq \underbrace{\frac{k_{\min}}{2} \min\left\{1, \frac{1}{c_p^2}\right\}}_{\alpha} \|w\|_{H^1}^2$$

Dunque abbiamo che

$$\frac{M}{\alpha} = C \frac{k_{\max}}{k_{\min}} \gg 1$$

Esempio 2. Sia u la temperatura e $\mathbf{q}$ il vettore che indica il flusso di calore. Abbiamo che il calore "va dal caldo al freddo", dunque

$$\mathbf{q} = -\kappa \nabla u$$

con κ la *conducibilità* del materiale che è una funzione della posizione. Notare che κ potrebbe anche essere una matrice, se il materiale è *anisotropo*, perché il calore non conduce in tutte le direzioni ugualmente. Un esempio sono i materiali compositi di fibre e colla.

A questo punto in ogni pezzettino di pentola $\omega \subseteq \Omega$ abbiamo che:

$$\int_{\partial\omega} \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} - \int_\omega f = 0$$

per il teorema di Gauss abbiamo che $\int_\omega f = -\int_\omega \operatorname{div} k\nabla u$. Se supponiamo che l'uguaglianza valga per ogni ω, allora abbiamo che su tutto Ω

$$\begin{cases} -\operatorname{div} k\nabla u = f & \in \Omega \\ u|_{\Gamma_0} & \text{è assegnata} \\ -(k\nabla u_{\Gamma_n} \cdot \mathbf{n}) & \text{è assegnato} \end{cases}$$

l'ultima, che è la condizione di Neumann, ad esempio se fosse assegnato a 0 significherebbe che non conduce calore in alcuni punti?

Se $a(\cdot,\cdot)$ è anche simmetrica, allora $\|w\|_E^2 = a(w,w) \geq \alpha\|w\|_V^2$ e notando che $a(w,w) \leq M\|w\|_V^2$ allora notiamo che $\|\cdot\|_E$ e $\|\cdot\|_V$ sono equivalenti.

Allora per il metodo di Galerkin abbiamo che $a(w,w) \geq \|w\|_E^2$ e $a(w,v) \leq \|w\|_E\|v\|_E$. Segue che

$$\sqrt{\alpha}\|u-u_k\| \leq \|u-u_k\|_E \leq \inf_{v_n\in V_n} \|u-v_n\|_E \leq \sqrt{M}\inf\|u-v_n\|_V$$

da cui infine

$$\|u-u_n\|_E \leq \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{\alpha}} \inf_{v_n\in V_n} \|u-v_n\|_V$$

che migliora l'errore.

1.2 Metodo degli Elementi Finiti (FEM)

Per trovare V_k nel caso dei FEM.

1. $\Omega \approx \Omega_k = \cup_{T\in\mathcal{T}_h} T$
2. V_k sono poligoni

La triangolazione è $\mathcal{T}_h = \{T_1,\dots,T_{N_{\text{el}}}\}$ ed è tale che $\cup_{T\in\mathcal{T}_n} T = \overline{\Omega}$. Perché $\mathcal{T}_k$ sia ammissibile imponiamo che per ogni i,j, $T_i \cap T_j$ può solo essere un triangolo intero, un lato intero, un vertice o nulla.

Preso ora $T \in \mathcal{T}_h$, definiamo due valori $h_T = \operatorname{diam} T$ e ρ_T il raggio del più grande cerchio inscrivibile. Allora diciamo che la famiglia di triangolazioni $\{\mathcal{T}_h\}_{h>0}$ se esiste una $C_s \in \mathbb{R}$ tale che $\forall h > 0$ e $T \in \mathcal{T}_h$, abbiamo che $\frac{h_T}{\rho_T} \leq C_s$. Chiaramente le stime di errore avranno all'interno la costante C_s. Una buona famiglia di triangolazioni è infatti tale che i triangoli tendano a essere circa punti, e non rette o segmenti.